UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA



INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

BRAZO ROBOTICO DE 6 GRADOS DE LIBERTAD

ETN 902: SISTEMAS DE CONTROL II

ESTUDIANTES:

UNIV. BISMARK CHOQUE CHOQUE

UNIV. LUCAS DANIEL CONDARCO CALLE

UNIV. RODRIGO MIGUEL IPORRE COCA

DOCENTE:

ING. JORGE ANTONIO NAVA AMADOR

AUXILIARES:

UNIV. FABIAN MANUEL PLATA VARGAS

UNIV. LIMBER AJNOTA CAHUAYA

LA PAZ - BOLIVIA

INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Equipo: Brazo Eléctrico Didáctico de 6 Grados de Libertad
Modelo: XK-JS5B
Fecha: 30 de abril de 2026

1. Antecedentes

- El manipulador se encuentra ubicado en un área de acceso abierto, expuesto a la manipulación por parte de múltiples estudiantes durante las prácticas de formación.
- Antes de su traslado, el equipo ya presentaba fallas de carácter intermitente en las articulaciones de la base y la pinza, las cuales aparecían y desaparecían sin un patrón definido, dificultando un diagnóstico concluyente en ese momento.
- Posteriormente, el equipo fue trasladado de ubicación. Inicialmente el brazo operaba normalmente, pero a partir del 29 de abril, las fallas intermitentes se convirtieron en una falla permanente y total en ambas articulaciones.
- Considerando el entorno de acceso abierto y la posibilidad de una manipulación indebida por parte de terceros, sumado al reciente traslado, el personal técnico orientó inicialmente el diagnóstico hacia una posible falla de origen mecánico en el sistema de transmisión, contemplando incluso la posibilidad de un daño accidental por sobreesfuerzo en las articulaciones.

2. Descripción de la falla

- **Articulación de la base (Junta 1 / Rotación horizontal):** El motor paso a paso no generaba movimiento angular. En su lugar, se percibía un ruido anormal de tipo mecánico, acompañado de vibración excesiva.
- **Articulación de la pinza (Garra):** Comportamiento errático e incapacidad de ejecutar las órdenes de apertura y cierre.

3. Diagnóstico preliminar (Hipótesis inicial)

Debido a los antecedentes mencionados, se plantearon las siguientes hipótesis iniciales, todas orientadas a una posible causa mecánica:

- **Manipulación indebida por parte de estudiantes:** Dado que el brazo se encuentra en un espacio abierto, se consideró la posibilidad de que alguien hubiera forzado manualmente alguna articulación, provocando un daño en los elementos de transmisión.
- **Consecuencia del traslado:** Desacople o desalineación en el juego de ruedas de fricción de la base por movimiento o impacto durante el transporte.
- **Bloqueo del reductor:** Excesiva resistencia o trabamiento en el reductor acoplado al eje del motor de la junta 1, posiblemente por un mal asentamiento del equipo en su nueva ubicación.

- **Deformación de elementos de transmisión:** Golpe o flexión de ejes, poleas o correas síncronas durante la manipulación del equipo.

4. Procedimiento de verificación y pruebas

4.1. Desacople mecánico de la Base (Junta 1)

- Se retiró el lazo de transmisión.
- Se desacopló el reductor del eje del motor paso a paso, dejando el motor en condición de giro libre.

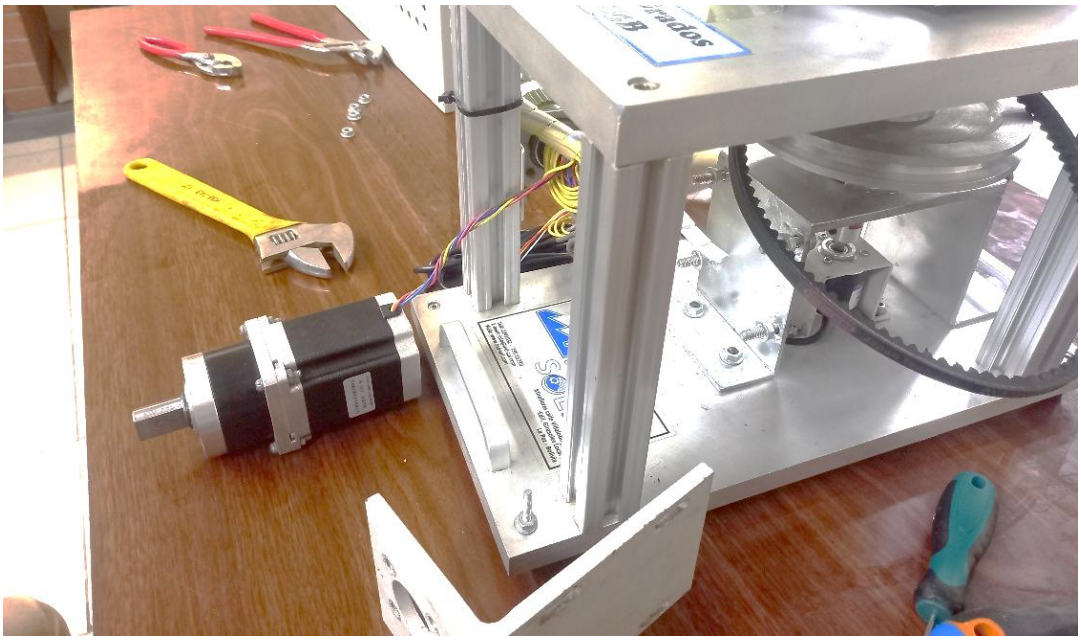


Figura 1. Prueba del motor de la base con la carga desacoplada.

- Se energizó el motor en esta condición. La falla persistió, descartándose así el origen mecánico del problema. El motor continuaba sin girar y presentaba la misma operación ruidosa, confirmando que la causa no estaba en la transmisión ni en una posible manipulación externa, sino en el propio sistema de alimentación del motor.

4.2. Medición de parámetros eléctricos en el motor

Se procedió a verificar la integridad de los devanados internos del motor:

- Procedimos a identificar la conexión de las bobinas de los motores paso a paso en el conector circular militar macho 50 pines instalado en el brazo.

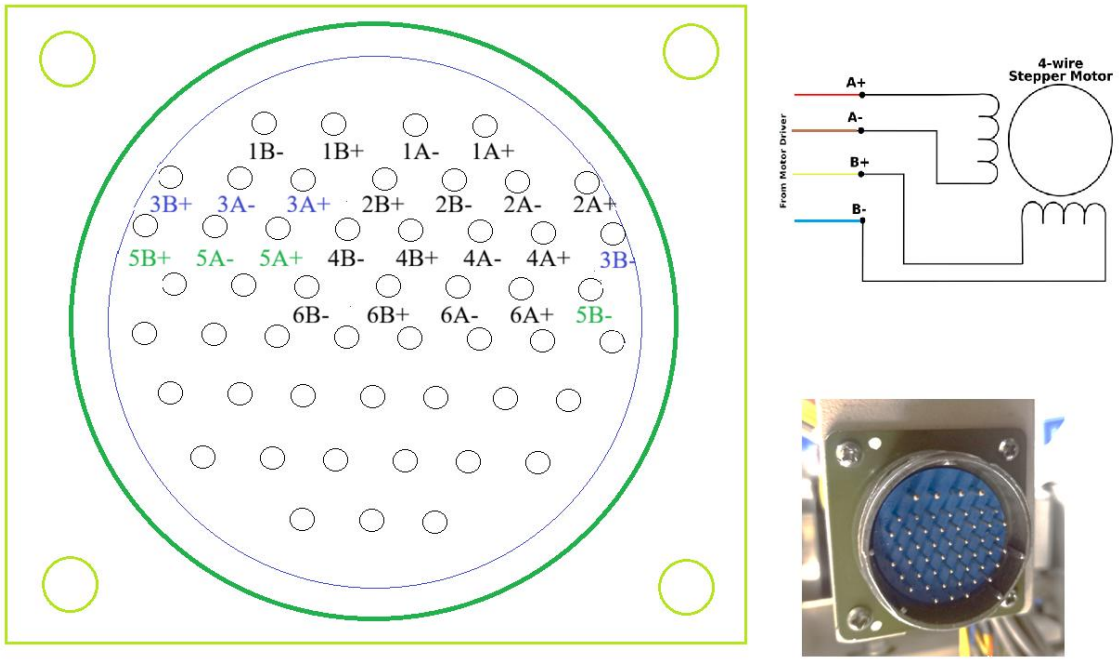


Figura 2. Diagrama de pines del conector circular de 50 contactos para la identificación y distribución de las bobinas de los 6 motores paso a paso.

1. Se midió la resistencia óhmica directamente en los pines del conector circular militar ubicado en la estructura del brazo robótico.
   - **Fase A:** Resistencia entre 1A+ y 1A- = **1.6 Ω**
   - **Fase B:** Resistencia entre 1B+ y 1B- = **1.5 Ω**

   Diagnóstico: Las bobinas del estator del motor M1 se encontraban dentro de los valores nominales, descartando un cortocircuito o circuito abierto interno en el motor.
2. Se procedió a medir la resistencia óhmica en los pines del conector circular militar del siguiente motor con falla.
   - **Fase A:** Resistencia entre 6A+ y 6A- = **2.4 Ω**
   - **Fase B:** Resistencia entre 6B+ y 6B- = -

   Diagnóstico: Se observo que no había conexión entre en la fase B del motor M6, se procedió a marcar los pines defectuosos.



Figura 3. Identificación de los pines sin conexión en conector circular tipo macho instalado en el brazo.

4.3. Prueba de continuidad desde la etapa de potencia (Driver)

- Se realizó la misma medición de resistencia y continuidad desde los bornes de salida del controlador (driver M542-N), ubicado en la caja de control eléctrico.

Resultado: Se detectó un circuito abierto en una de las fases. No existía continuidad eléctrica entre el driver y el motor M1, confirmando una falla en el cableado de interconexión.

4.4. Inspección física del cableado y conectores

- Se inspeccionó punto por punto la línea de conexión entre el driver y el motor.
- Se identificó un conductor fracturado y desconectado en la parte posterior (soldadura interna) del conector circular militar de 50 pines hembra, el que conecta la caja de control al brazo.



Figura 4. Identificación del conductor desconectado en el conector circular de 50 pine hembra.

- Aplicando el mismo procedimiento, se detectó una desconexión similar en el conector circular macho instalado en el brazo correspondiente a la pinza.

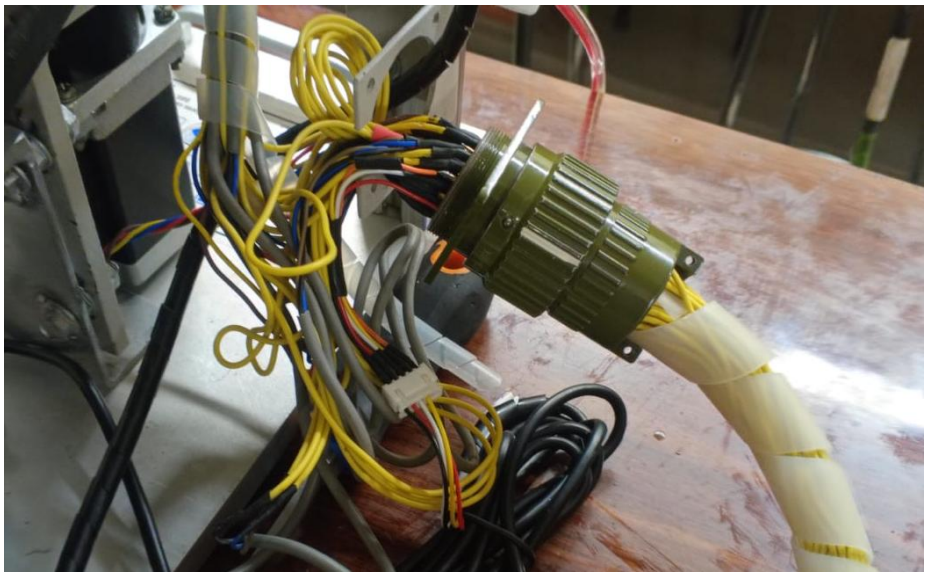


Figura 5. Identificación del cable sin conexión en conector circular tipo macho instalado en el brazo.

4.5. Análisis de causa raíz

- **Falla intermitente previa al traslado:** La fractura de los conductores en los conectores circulares ya se encontraba en proceso de desarrollo debido a la fatiga mecánica acumulada por el uso continuo y la vibración propia de la operación del manipulador. El contacto eléctrico se mantenía de forma parcial e inestable, lo que explica el comportamiento intermitente observado anteriormente.
- **Falla permanente posterior al traslado:** Durante la manipulación del equipo en el desarrollo de los laboratorios y el cambio de ubicación, los conductores parcialmente fracturados terminaron de ceder por completo, probablemente al someter los cables a tensión o a un radio de curvatura inadecuado. Esto convirtió la falla intermitente en una falla franca y permanente.
- **Se descarta manipulación indebida:** Aunque el entorno de acceso abierto hacía plausible la hipótesis de un daño por manipulación externa, las pruebas realizadas demostraron que los elementos mecánicos y los motores se encontraban en buen estado, y que la causa real fue la fractura de conductores por fatiga del material en los conectores.

5. Acciones correctivas

- Se procedió a soldar los conductores fracturados en los terminales internos de los conectores circulares afectados (tanto en la base como en la garra), utilizando soldadura de estaño-plata para asegurar una buena conductividad y resistencia mecánica.
- Se aisló cada punto de soldadura mediante tubo termocontraíble aplicado con pistola de calor, garantizando el aislamiento y evitando cortocircuitos con la carcasa del conector.

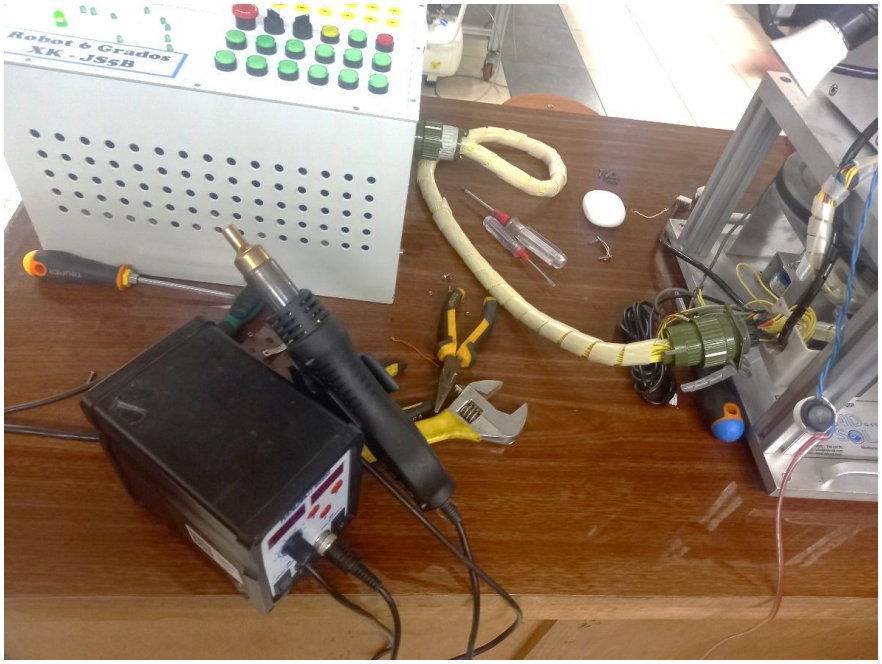


Figura 6. Equipo de soldadura y verificación de continuidad.

- Se verificó que los alivios de tensión del cable estuvieran correctamente ajustados para mitigar futuras fracturas por fatiga, especialmente ante movimientos, traslados o manipulación del equipo.



Figura 7. Reensamblaje final y verificación de componentes tras el mantenimiento correctivo.

6. Pruebas de funcionamiento

Finalizadas las reparaciones, se energizó el sistema y se procedió a verificar la operación en **modo manual** (control desde pulsadores M01-M12):

- **M01/M02 (Junta 1):** Rotación izquierda y derecha restablecida. Movimiento suave, sin ruido anómalo, con par motor adecuado.
- **M11/M12 (Pinza):** Acción de agarre y liberación correctamente ejecutadas. El motor responde adecuadamente a la señal de habilitación (ENA).

7. Recomendaciones

- **Protección de conectores:** Se recomienda inspeccionar periódicamente el estado de los conectores circulares y sus soldaduras internas, ya que son puntos críticos sometidos a fatiga por vibración y movimiento.
- **Control de acceso:** Evaluar la posibilidad de restringir la manipulación del brazo únicamente bajo supervisión docente, para prevenir tanto daños accidentales como confusiones en diagnósticos futuros.
- **Procedimiento para traslados:** Establecer un protocolo de aseguramiento de cables y conectores antes de cualquier movimiento del equipo, evitando tensiones indebidas en los arneses de cableado.

8. Conclusión

La falla en los motores de la base y la garra fue de origen eléctrico, no mecánico. La causa raíz fue la rotura de conductores en el conector circular militar, cuyo proceso de fatiga ya se manifestaba como falla intermitente antes del traslado. La manipulación durante el desarrollo de los laboratorios y el cambio de ubicación provocó la fractura definitiva de los conductores, convirtiendo la falla en permanente provocando que inicialmente se concluyera erróneamente que había un daño mecánico o hubo una manipulación indebida por parte de estudiantes. La reparación consistió en la restitución de las conexiones mediante soldadura y aislamiento. El equipo quedo en funcionamiento para el desarrollo de los próximos laboratorios.